

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

dapagliflozin propanediol (as dapagliflozin 5, 10mg) 6.15, 12.3mg
(포시가정 5, 10 밀리그램, 한국아스트라제네카(주))

- ☐ **제형, 성분 함량 :**
 - 1 정 중 dapagliflozin propanediol (as dapagliflozin 5, 10mg) 6.15, 12.3mg
- ☐ **효능 효과 :**
 - 제 2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여
- ☐ **약제급여평가위원회 심의일**
2014년 제5차 약제급여평가위원회 : 2014년 5월 8일
 - 급여기준 자문위원회 심의일 : 2014년 3월 13일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “제 2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여”에 허가받은 경구제로 비교약제인 Sitagliptin, Linagliptin 대비 HbA1c 강하효과 등 효과면에서 비열등하였으며, 경제성 평가결과 비용 효과성이 인정되므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “제 2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 meglitinide, α -glucosidase inhibitor, thiazolidinedione, DPP4 inhibitor 계열 약제 등이 등재되어 있으므로 대체 가능성 등을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 매우 강력하고, 선택적이며 가역적인 나트륨-글루코스-공동수송체2(SGLT2)의 저해제이며, glucose의 재흡수 억제 및 뇨 중 glucose의 배설에 관여하고, β -세포 기능이나 인슐린 민감도에 비의존적인 새로운 기전의 혈당강하제로서, 가이드라인 등에서 제 2형 당뇨병 환자의 치료제로 추천되고 있음¹⁾²⁾³⁾.
 - 신청품을 포함한 SGLT inhibitor는 HbA1c(%)를 0.5-1.0% 정도 감소시키며, 저혈당 유발의 위험성이 중등도이고, 체중을 감소시키는 경향성을 보임⁴⁾⁵⁾. 또한 신청품 투여로 인한 매우 흔한 이상 반응은 생식기 감염 및 요로 감염이었으며, 임상시험에서 이상반응으로 인해 투여 중단을 유발한 경우는 드물었음⁶⁾.
 - SGLT2 inhibitor는 insulin 분비와 무관하게 선택적으로 작용하며, 뇨를 통해 배출가능한 glucose threshold 이상의 양을 배출시키지 않으므로 저혈당의 위험성이 낮은 임상적 특징을 가짐⁷⁾.
- 메타 분석 결과⁸⁾ 신청품 투여군은 DPP4 inhibitors, thiazolidinediones, sulfonylureas계

열 대비 유사한 수준의 HbA1c의 감소를 보였음. 또한, 저혈당 발생의 위험성(odds ratio)은 sulfonylureas계열 대비 낮고 DPP4 inhibitors, thiazolidinediones계열 대비 유사했으며, 체중 감소의 경향성은 DPP4 inhibitors 및 sulfonylureas계열 대비 높았음.

[Metformin 병용투여 glipizide 대조 임상시험]

- Metformin 단독 요법으로 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자(n=814)를 대상으로 무작위배정, 이중 맹검, 평행 설계, glipizide 대조 3상 임상을 52주간 수행한 결과⁹⁾, 기저 상태 대비 HbA1C 감소 효과가 dapagliflozin 투여군이 glipizide 투여군 대비 비열등했음(mean difference: 0.00(95% CI -0.11, 0.11), upper limit of the 95% CI was <0.35%(non-inferiority margin)).
 - 52주 시점에 기저상태로부터 체중이 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했음에 비해, glipizide 투여군에서는 유의하게 증가했으며(-3.2kg vs. +1.2kg; p<0.0001), 한번 이상의 저혈당을 경험하는 비율이 dapagliflozin 투여군에서 glipizide 투여군 대비 유의하게 낮았음(3.5% vs. 40.8%; p<0.0001).
 - Genital infection 및 lower urinary tract infection이 dapagliflozin 투여군에서 glipizide 투여군 대비 빈번하게 발생했으나, 투여 중단을 일으킨 경우는 드물었음.

[Metformin 병용투여 위약 대조 임상시험]

- Metformin 단독 요법으로 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자(n=546)를 대상으로 무작위배정, 이중 맹검, 평행 설계, 위약 대조 3상 임상을 24주간 수행한 결과¹⁰⁾, 기저 상태로부터 HbA1c(%)이 위약 대비 신청품 투여군에서 유의하게 감소했음 (-0.67%(-0.81 to -0.53; p=0.0002)[2.5mg], -0.70%(-0.85 to -0.56; p<0.0001)[5mg], -0.84%(-0.98 to -0.70; p<0.0001)[10mg] vs. -0.30%(-0.44 to -0.16)).
 - 24주 시점에 기저 상태로부터 fasting plasma glucose 및 body weight가 위약군 대비 신청품 투여군에서 유의하게 감소했으며(FPG: -0.99mmol/L(-1.28 to -0.69; p=0.0019)[2.5mg], -1.19mmol/L(-1.49 to -0.90; p<0.0001)[5mg], -1.30mmol/L(-1.60 to -1.00; p<0.0001)[10mg] vs. -0.33mmol/L(-0.62 to -0.04)), (TBW: -2.2kg(-2.7 to -1.8; p<0.0001)[2.5mg], -3.0kg(-3.5 to -2.6; p<0.0001)[5mg], -2.9kg(-3.3 to -2.4; p<0.0001)[10mg] vs. -0.9kg(-1.4 to -0.4)), therapeutic glycaemic response(HbA1c≤7%)에 도달된 환자의 비율이 위약군 대비 신청품(5, 10mg) 투여군에서 유의하게 높았으며(33.0%(25.4 to 40.6; p=0.1775)[2.5mg], 37.5%(30.0 to 45.2; p=0.0275)[5mg], 40.6%(32.9 to 48.3; p=0.0062)[10mg] vs. 25.9%(19.1 to 32.6)), 1주 시점의 fasting plasma glucose이 위약군 대비 신청품(5, 10mg) 투여군에서 유의하게 감소했음 (-0.33mmol/L(-0.55 to -0.12)[2.5mg], -0.67(-0.88 to -0.45; p<0.0001)[5mg], -0.92(-1.14 to 0.69; p<0.0001)[10mg] vs. 0.07mmol/L(-0.14 to 0.28)).

- Metformin($\geq 1,500\text{mg/day}$) 단독 요법으로 불충분한 혈당조절(기저 HbA1c 7-10%)을 보이는 제 2형 당뇨병 환자($n=546$)를 대상으로 무작위배정, 이중 맹검, 평행 설계, 위약 대조 3상 임상¹¹⁾에 대한 102주 연장 시험 결과¹²⁾, 기저 상태로부터 HbA1c(%)이 위약 대비 신청품 투여군에서 유의하게 감소했음($-0.48\%(-0.68 \text{ to } -0.29; p=0.0008)[2.5\text{mg}]$, $-0.58\%(-0.77 \text{ to } -0.39; p<0.0001)[5\text{mg}]$, $-0.78\%(-0.97 \text{ to } -0.60; p<0.0001)[10\text{mg}]$ vs. $0.02\%(-0.20 \text{ to } 0.23)$)
 - 102주 시점에 위약군 대비 신청품 투여군에서 fasting plasma glucose는 위약군 대비 신청품 투여군($5, 10\text{mg}$)에서 유의하게 감소했으며($-1.07\text{mmol/L}(-1.42 \text{ to } -0.72; p=0.0518)[2.5\text{mg}]$, $-1.47\text{mmol/L}(-1.78 \text{ to } -1.16; p=0.0003)[5\text{mg}]$, $-1.36\text{mmol/L}(-1.65 \text{ to } -1.07; p=0.0012)[10\text{mg}]$ vs. $-0.58\text{mmol/L}(-0.97 \text{ to } -0.19)$), total body weight가 위약군 대비 신청품 투여군에서 유의하게 감소했음($-1.10\text{kg}(-1.91 \text{ to } -0.29; p<0.0001)[2.5\text{mg}]$, $-1.70\text{kg}(-2.48 \text{ to } -0.91; p<0.0001)[5\text{mg}]$, $-1.74\text{kg}(-2.51 \text{ to } -0.96; p<0.0001)[10\text{mg}]$ vs. $1.36\text{kg}(0.53 \text{ to } 2.20)$). 또한, 102주 시점에 therapeutic glycaemic response($\text{HbA1c} \leq 7\%$)에 도달된 환자의 비율이 위약군 대비 신청품($5, 10\text{mg}$) 투여군에서 유의하게 높았음($\text{HbA1c}(20.7\%(14.0 \text{ to } 27.3[2.5\text{mg}]$, $26.4\%(19.4 \text{ to } 33.4; p=0.0176)[5\text{mg}]$, $40.6\%(23.7 \text{ to } 39.3; p=0.0011)[10\text{mg}]$ vs. $15.4\%(9.5 \text{ to } 21.3)$).
 - 위약군 대비 dapagliflozin 투여군에서 생식기 감염의 발생률이 높았음($11.7\%[2.5\text{mg}]$, $14.6\%[5\text{mg}]$, $12.6\%[10\text{mg}]$ vs. 5.1%).
- 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자($n=1236$)를 대상으로 무작위배정, 이중 맹검, 3군(dapagliflozin과 metformin 병용 요법 vs. dapagliflozin 단독요법 vs. metformin 단독요법) 대조 임상시험을 24주간 수행한 결과¹³⁾, 기저상태로부터 HbA1c(%)이 dapagliflozin 또는 metformin 단독요법군 대비 dapagliflozin과 metformin 병용 요법군에서 유의하게 감소했음(study 1: $-0.86(95\text{CI } -1.11 \text{ to } -0.62; p<0.0001)[\text{DAPA5} + \text{MET vs. DAPA5}]$, $-0.70(95\text{CI } -0.94 \text{ to } -0.45; p<0.0001)[\text{DAPA5} + \text{MET vs. MET}]$), (study 2: $-0.53(95\text{CI } -0.74 \text{ to } -0.32; p<0.0001)[\text{DAPA10} + \text{MET vs. DAPA10}]$, $-0.54(95\text{CI } -0.75 \text{ to } -0.33; p<0.0001)[\text{DAPA10} + \text{MET vs. MET}]$).
 - 기저 상태로부터 fasting plasma glucose(mmol/l)가 dapagliflozin 또는 metformin 단독요법군 대비 dapagliflozin과 metformin 병용 요법군에서 유의하게 감소했고(study 1: $-1.06(95\text{CI } -1.48 \text{ to } -0.63; p<0.0001)[\text{DAPA5} + \text{MET vs. DAPA5}]$, $-1.53(95\text{CI } -1.96 \text{ to } -1.10; p<0.0001)[\text{DAPA5} + \text{MET vs. MET}]$), (study 2: $-0.77(95\text{CI } -1.16 \text{ to } -0.39; p<0.0001)[\text{DAPA10} + \text{MET vs. DAPA10}]$, $-1.42(95\text{CI } -1.81 \text{ to } -1.03; p<0.0001)[\text{DAPA10} + \text{MET vs. MET}]$), HbA1c $\leq 7\%$ 에 도달한 환자의 비율(%)이 dapagliflozin 또는 metformin 단독요법군 대비 dapagliflozin과 metformin 병용 요법

군에서 유의하게 높았으며(study 1: 29.9(95%CI 20.8 to 39.0; $p<0.0001$)[DAPA5 + MET vs. DAPA5], 17.8(95%CI 8.1 to 27.4; $p=0.0003$)[DAPA5 + MET vs. MET]), (study 2: 14.9(95%CI 5.9 to 23.9; $p=0.0012$)[DAPA10 + MET vs. DAPA10], 11.3(95%CI 2.1 to 20.6; $p<0.0165$)[DAPA10 + MET vs. MET]), 기저상태로부터 total body weight(kg)가 dapagliflozin 또는 metformin 단독요법군 대비 dapagliflozin과 metformin 병용 요법군에서 유의하게 감소했음(study 1: -0.05(95%CI -0.72 to 0.61, $p=0.8769$)[DAPA5 + MET vs. DAPA5], -1.37(95%CI -2.04 to -0.71, $p<0.0001$)[DAPA5 + MET vs. MET]), (study 2: -1.97(95%CI -2.64 to -1.30, $p<0.0001$)[DAPA10 + MET vs. MET]).

- Metformin 단독 요법으로 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자($n=180$)를 대상으로 24주간 다기관, 무작위배정, 이중 맹검, 평행 설계, 위약 대조 3상 임상 결과¹⁴), 기저상태로부터 total body weight이 위약 대비 dapagliflozin(10mg/day) 투여군에서 유의하게 감소했음(placebo corrected changes: -2.08kg(95% CI -2.84 to -1.31; $p<0.0001$), 이 양상은 102주 연장 임상시험 결과¹⁵)에서도 유지되었음(placebo corrected changes: -2.42kg(95% CI -3.64 to -1.21).

- 기저상태로부터 waist circumference이 위약대비 신청품 투여군에서 유의하게 감소했고(placebo corrected changes: -1.52cm(95%CI -2.74, -0.31; $p=0.0143$), 기저상태로부터 fat mass가 위약대비 dapagliflozin(10mg/day)투여군에서 유의하게 감소했으며(placebo corrected changes: -1.48kg(95%CI -2.22, -0.74; $p=0.0001$) 이 양상은 102주 연장 임상시험 결과에서도 유지되었음.

[Sulfonylurea계 병용투여 위약 대조 임상시험]

- Glimepiride 단독 요법으로 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자($n=597$)를 대상으로 24주간 무작위배정, 이중 맹검, 평행 설계, 위약 대조 3상 임상 시험 결과¹⁶), 기저상태로부터 HbA1c가 위약 대비 dapagliflozin(2.5, 5, 10mg/day) 투여군에서 유의하게 감소했음(Difference vs. PLA: -0.44%(-0.61 to -0.27); $p<0.0001$ [2.5mg], -0.49%(-0.67 to -0.32); $p<0.0001$ [5mg], -0.68%(-0.86 to -0.51); $p<0.0001$ [10mg])
- 기저상태로부터 총 체중이 신청품 5, 10mg 투여군에서 위약군 대비 유의하게 감소했으며(Difference vs. PLA: -0.46kg(-1.08 to 0.15; $p=0.1410$ [2.5mg], -0.84kg(-1.47 to -0.21; $p=0.0091$ [5mg], -1.54kg(-2.17 to -0.92; $p<0.0001$ [10mg]), HbA1c<7%로 정의한 치료적 혈당 반응에 도달한 환자의 비율은 신청품 5, 10mg 투여군에서 위약군 대비 유의하게 높았음(13.0% vs. 30.3%; $p=0.0001$ [5mg], 31.7%; $p<0.0001$ [10mg])). 또한 기저시점으로부터 75g-경구당부하검사(OGTT)로 평가한 식후 2시간 혈당(PPG)이 신청품 5, 10mg 투여군에서 위약군 대비 유의하게 감소했음(-1.78mmol/l; $p=0.0002$ [5mg], -1.94mmol/l; $p<0.0001$ [10mg] vs. -0.33mmol/l), 기저시점으로부터

FPG(free plasma glucose)이 신청품 5, 10mg 투여군에서 위약군 대비 유의하게 감소했음(-1.18mmol/l; $p<0.0001$ [5mg], -1.58mmol/l; $p<0.0001$ [10mg]vs. -0.11mmol/l).

- 심각한 이상 반응, 저혈당 사건, 생식기 감염은 위약군 대비 신청품 투여군에서 다소 빈번하게 발생했음.

[Thiazolidinedione계 병용투여 위약 대조 임상시험]

- Pioglitazone 단독 요법으로 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자($n=420$)를 대상으로 무작위배정, 이중 맹검, 평행 설계, 위약 대조 3상 임상 시험 결과¹⁷⁾, 기저상태로부터 HbA1c(%)이 24주 및 48주 시점에 위약 대비 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했음(at weeks 24: -0.82 ± 0.08 ; $p<0.0001$ [5mg], -0.97 ± 0.08 ; $p<0.0001$ [10mg]vs. -0.42 ± 0.08 [placebo]), (at weeks 48: -0.95 ± 0.08 [5mg], -1.21 ± 0.07 [10mg] vs. -0.54 ± 0.08 [placebo]).
- 24주 시점에 기저시점으로부터 FPG(mg/dl)이 위약대비 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했으며(-24.9 ± 2.9 ; $p<0.0001$ [5mg], -29.6 ± 2.9 ; $p<0.0001$ [10mg] vs. -5.5 ± 2.9 [placebo]), 기저시점으로부터 75g 경부당부하 2시간 후 PPG(mg/dl)이 위약 대비 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했음(-1.38 ± 0.16 ; $p<0.0001$ [5mg], -1.64 ± 0.16 ; $p<0.0001$ [10mg] vs. -0.31 ± 0.16 [placebo]). 또한 기저시점으로부터 total body weight(kg)이 위약대비 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했음(0.09 ± 0.28 ; $p<0.0001$ [5mg], -0.14 ± 0.28 ; $p<0.0001$ [10mg] vs. 1.64 ± 0.28 [placebo]).
- 생식기 감염은 dapagliflozin 투여군에서 위약군 대비 자주 발생했으며(8.6-9.2% vs. 2.9%), 부종은 dapagliflozin 투여군 대비 위약 투여군에서 자주 발생했음(2.1-4.3% vs. 6.5%).

[DPP4 저해제 병용투여 위약 대조 임상시험]

- Sitagliptin(100mg/day) 요법(단독요법 또는 metformin($\geq 1,500$ mg/day) 병용투여)으로 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자($n=432$)를 대상으로 24주간 무작위배정, 이중 맹검, 평행 설계, 위약¹⁸⁾ 대조 3상 임상 시험 결과¹⁹⁾, 기저상태로부터 HbA1c(%)이 위약 대비 dapagliflozin, sitagliptin 병용 투여군, dapagliflozin과 sitagliptin, metformin 병용 투여군에서 유의하게 감소했음(placebo corrected change: -0.6% (95% CI -0.8 to -0.3 ; $p<0.0001$ [sitagliptin monotherapy], -0.4% (95% CI -0.6 to -0.2 ; $p<0.0001$ [sitagliptin plus metformin])).
- 기저시점으로부터 total body weight이 위약 대비 dapagliflozin, sitagliptin 병용 투여군 및 dapagliflozin과 sitagliptin, metformin 병용 투여군에서 유의하게 감소했으며(placebo corrected change: -1.9 kg(95% CI -2.5 to -1.2 ; $p<0.0001$ [sitagliptin monotherapy], -1.9 kg(95% CI -2.6 to -1.1 ; $p<0.0001$ [sitagliptin plus metformin])), 기

저시점에 HbA1c $\geq$ 8%인 환자군의 24주 시점의 기저시점으로부터 HbA1C이 위약 대비 dapagliflozine과 sitagliptin 병용 투여군 및 dapagliflozin과 sitagliptin, metformin 병용 투여군에서 유의하게 감소했음(placebo corrected change: -0.9%(95% CI -1.2 to -0.6; $p<0.0001$ [sitagliptin monotherapy], -0.8%(95% CI -1.1 to -0.5; $p<0.0001$ [sitagliptin plus metformin])). 또한, 기저시점으로부터 FPG이 위약 대비 dapagliflozin과 sitagliptin 병용 투여군 및 sitagliptin, metformin 병용 투여군에서 유의하게 감소했음(placebo corrected change: -26.6mg/dl(95% CI -36.3 to -16.9; $p<0.0001$ [sitagliptin monotherapy], -29.2mg/dl(95% CI -38.0 to -20.4; $p<0.0001$ [sitagliptin plus metformin])).

[Insulin 병용투여 위약 대조 임상시험]

- Insulin 단독요법으로 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자(n=800)를 대상으로 48주간 무작위배정, 이중 맹검, 위약 대조 3상 임상 시험 결과²⁰⁾, 기저 상태로부터 HbA1c(%)이 위약대비 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했음(Difference vs. PLA + INS: -0.32%(95% CI -0.48 to -0.16; $p<0.001$ [DAPA2.5mg], -0.49%(95% CI -0.65 to -0.33; $p<0.001$ [DAPA5mg], -0.54%(95% CI -0.70 to -0.38; $p<0.001$ [DAPA10mg])).
 - 48주 시점에 기저시점으로부터 총 체중(Total body weight, kg)이 위약 대비 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했음(Difference vs. PLA + INS: -1.78kg(95% CI -2.53 to -1.03; $p<0.001$ [DAPA2.5mg], -1.82kg(95% CI -2.56 to -1.07; $p<0.001$ [DAPA5mg], -2.43kg(95% CI -3.18 to -1.68; $p<0.001$ [DAPA10mg])).
 - 24주 시점에 기저시점으로부터 평균 일일 인슐린 용량이 위약군에서 증가했음에 비해, dapagliflozin 투여군에서 감소했으며(Difference vs. PLA + INS: -7.60U(95% CI, -10.32 to -4.87U)[2.5mg], -6.28U(95% CI, -8.99 to -3.58%)[5mg], -6.82U(95% CI, -9.56 to -4.09U)[10mg]), 평균 일일 투여 인슐린 용량이 10% 이상 감소한 환자의 비율이 dapagliflozin 투여군에서 위약군 대비 6.3%-8.9% 감소했음(Difference vs. PLA + INS: 6.3%(95% CI, -0.4 to 13.0 ; $p=0.064$ [2.5mg], 6.3%(95% CI, -0.3 to 12.9 ; $p=0.060$ [5mg], 8.9%(95% CI, 1.9 to 15.9 ; $p=0.013$ [10mg])).
- Insulin 단독요법으로 불충분한 혈당조절을 보이는 제 2형 당뇨병 환자(n=800)를 대상으로 48주간 무작위배정, 이중 맹검, 위약 대조 3상 임상 시험²¹⁾에 대한 104주 연장 임상 시험 결과²²⁾, 기저 상태로부터 HbA1c(%)이 위약대비 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했음(Difference vs. PLA + INS: -0.4%(95% CI -0.6 to -0.2); $p=0.0002$ [DAPA5/10mg]²³⁾, -0.4%(95% CI -0.6 to -0.2); $p=0.0007$ [DAPA10mg])).
 - 104주 시점에 기저시점으로부터 총 체중(Total body weight, kg)이 위약 대비 dapagliflozin 투여군에서 유의하게 감소했으며(Difference vs. PLA + INS: -2.86kg(95% CI -3.92 to -1.80); $p<0.0001$ [DAPA5/10mg], -3.33kg(95% CI -4.38 to

-2.27); $p < 0.0001$ [DAPA10mg]), 기저시점으로부터 평균 일일 인슐린 용량이 위약군에서 증가했음에 비해, dapagliflozin 투여군에서 감소했음(Difference vs. PLA + INS: -16.8U(95% CI, -20.5 to -8.0; $p < 0.0001$)[DAPA5/10mg], -19.2U(95% CI, -25.5 to -12.9; $p < 0.0001$)[DAPA5mg]). 또한, 인슐린 용량이 up-titration되었거나 불충분한 혈당 조절로 시험을 중단한 비율이 dapagliflozin 투여군에서 위약군 대비 낮았음(Difference vs. PLA + INS: -23.9%(95% CI, -33.0 to 14.8)[DAPA5/10mg], -24.9%(95% CI, -34.1 to -15.6)[DAPA10mg]).

- Dapagliflozin 투여군에서 위약군 대비 생식기 감염(7.4-14.3% vs. 3.0%), 요로 감염(8.4-13.8% vs 5.6%)의 발생률이 높았음.
- 학회 의견²⁴⁾²⁵⁾²⁶⁾에 따르면, 신청품은 SGLT-2(sodium/glucose cotransporter 2) 억제제로서 정상적인 내인성 포도당의 생성을 손상시키지 않으면서 신장에서의 포도당 재흡수를 감소시킴으로써 공복 및 식후 혈당을 개선시키는 새로운 계열의 당뇨병 용제임. 또한 저혈당의 발현이 낮고 체중을 감소시키는 효과가 있기 때문에 기존 약제에 비해 우수한 복약 순응도와 이를 통한 지속적인 혈당 조절효과를 기대할 수 있는 제제임.

○ 비용 효과성

- 허가사항, 당뇨병 용제 급여기준²⁷⁾, 가이드라인²⁸⁾, 급여기준 자문위원회 의견²⁹⁾ 등을 고려하여 acarbose, voglibose, miglitol, repaglinide, nateglinide, mitiglinide, pioglitazone, rosiglitazone, lobeglitazone, vildagliptin, sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, gemigliptin, alogliptin을 신청품의 대체 약제로 선정함.
- 신청품의 1일 투약비용은 ■■■■■원으로서 대체 약제의 가중 일일 투약비용인 ■■■■■원 대비 고가임.
- 신청품은 비교 약제인 sitagliptin, linagliptin 대비 비용 최소화 분석 결과, 간접비교 결과에서 HbA1c(%)강하 등의 효과 면에서 비교 약제 대비 비열등성 인정 가능하며, 총 소요비용은 sitagliptin 대비 ■■■■■원 절감되었으며 linagliptin 대비 ■■■■■하여 비용 효과성 수용 가능함.

○ 재정 영향³⁰⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수³¹⁾는 ■■■■■이고, 제약사 제출 예상사용량³²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³³⁾은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 되고, acarbose, voglibose, miglitol, repaglinide, nateglinide, mitiglinide, pioglitazone, rosiglitazone, lobeglitazone, vildagliptin, sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, gemigliptin, alogliptin의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원 증가

될 것으로 예상됨³⁴⁾.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 독일, 영국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) Martindale: The Complete Drug Reference > Drugs and Ancillary Substances > By therapeutic use > Antidiabetics > Antidiabetic Drug Groups > Sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors.
- 2) AACE Comprehensive Diabetes Management Algorithm. ENDOCRINE PRACTICE Vol 19 No. 2 March/April 2013
- 3) NICE guideline. Dapagliflozin in combination therapy for treating type 2 diabetes(June 2013)
- 4) Conn's Current Therapy 2014. Section 14. Endocrine and Metabolic disorders
- 5) AACE Comprehensive Diabetes Management Algorithm. ENDOCRINE PRACTICE Vol 19 No. 2 March/April 2013
- 6) Conn's Current Therapy 2014. Section 14. Endocrine and Metabolic disorders
- 7) Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors: blocking renal tubular reabsorption of glucose to improve glycaemic control in patients with diabetes. S.A Jabbour et al. International Journal of Clinical Practice. doi: 10.1111/j 1742-1241. 2008.01829.x
- 8) Dapagliflozin compared with other oral anti-diabetes treatments when added to metformin monotherapy: a systematic review and network meta-analysis. S. Goring. et al. Diabetes Obes Metab. 2013 Nov 14. doi: 10.1111/dom.12239
- 9) Dapagliflozin versus glipizide as add-on therapy in patients with type 2 diabetes who have inadequate glycemic control with metformin: a randomized, 52-week, double-blind, active-controlled non-inferiority trial. Nauck MA. et al. Diabetes Care. 2011; 34(9): 2015-22
- 10) Effect of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes who have inadequate glycaemic control with metformin: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Bailey CJ. et al. Lancet. 2010; 375(9733): 2223-33
- 11) Effect of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes who have inadequate glycaemic control with metformin: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Bailey CJ. et al. Lancet. 2010; 375(9733): 2223-33
- 12) Dapagliflozin add-on to metformin in type 2 diabetes inadequately controlled with metformin: a randomized, double-blind, placebo-controlled 102-week trial. Bailey CJ. et al. BMC Med. 2013;11:43
- 13) Dapagliflozin, metformin XR, or both: initial pharmacotherapy for type 2 diabetes, a randomized controlled trial. Henry RR et al. Int J Clin Pract. 2012; 66(5): 446-56
- 14) Effects of dapagliflozin on body weight, total fat mass, and regional adipose tissue distribution in patients with type 2 diabetes mellitus with inadequate glycemic control on metformin. Bolinder J. et al. J Clin Endocrinol Metab. 2012; 97(3): 1020-31
- 15) Dapagliflozin maintains glycaemic control while reducing weight and body fat mass over 2 years in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on metformin. Bolinder J. et al. Diabetes Obes Metab. 2013 Aug 1
- 16) Effect of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes who have inadequate glycaemic control with glimepiride: a randomized, 24-week, double-blind, placebo-controlled trial. Strojek K. et al. Diabetes Obes Metab. 2011; 13(10): 928-38
- 17) Effects of dapagliflozin, an SGLT2 inhibitor, on HbA(1c), body weight, and hypoglycemia risk in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on pioglitazone monotherapy. Rosenstock J. et al. Diabetes Care. 2012; 35(7): 1473-8
- 18) 본 임상에서 위약군은 sitagliptin monotherapy 군과 sitagliptin과 metformin의 병용투여군으로 구성되어 있음
- 19) Dapagliflozin Is Effective as Add-on Therapy to Sitagliptin With or Without Metformin: A 24

-Week, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Studys. Jabbour SA. et al. Diabetes Care. 2013 Oct 21

- 20) Long-term efficacy of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus receiving high doses of insulin: a randomized trial. Wilding JP. et al. Ann Intern Med. 2012; 156(6): 405-15
- 21) Long-term efficacy of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus receiving high doses of insulin: a randomized trial. Wilding JP. et al. Ann Intern Med. 2012; 156(6): 405-15
- 22) Dapagliflozin in patients with type 2 diabetes receiving high doses of insulin: efficacy and safety over 2 years. Wilding JP. et al. Diabetes Obes Metab. 2013. Aug. 1.
- 23) 48주 임상시험 종료 후에 dapagliflozin 5mg을 투여받았던 환자는 dapagliflozin 10mg을 투여 받는 것으로 변경되었음.
- 24) 대한내과학회()
- 25) 대한내분비학회()
- 26) 대한당뇨병학회()
- 27) 2) 병용요법

가) 2제요법

- (1) 단독요법으로 2-4개월 이상 투약해도 다음의 하나에 해당하는 경우 다른 기전의 당뇨병 치료제 1종을 추가한 병용요법을 인정함.

- 다 음 -

(가) HbA1C $\geq 7.0\%$

(나) 공복혈당 $\geq 130\text{mg/dl}$

(다) 식후혈당 $\geq 180\text{mg/dl}$

- (2) HbA1C $\geq 7.5\%$ 경우에는 Metformin을 포함한 2제 요법을 처음부터 인정함.

○ Metformin 투여 금기 환자 또는 부작용으로 Metformin을 투여할 수 없는 경우에는 Sulfonylurea계 약제를 포함한 2제 요법을 처음부터 인정하며, 이 경우 투여조건을 첨부하여야 함.

- (3) 인정 가능 2제 요법

구 분	Metformin	Sulfonylurea	Meglitinide	α -glucosidase inhibitor	Thiazolidinedione	DPP-IV inhibitor
Metformin		인정	인정	인정	인정	인정
Sulfonylurea	인정			인정	인정	인정
Meglitinide	인정			인정	인정	
α -glucosidase inhibitor	인정	인정	인정			
Thiazolidinedione	인정	인정	인정			인정
DPP-IV inhibitor	인정	인정			인정	

- (4) 2제요법 투여대상으로 2제요법 인정 가능 성분 중 1종만 투여한 경우도 인정함.

- 28) AACE Comprehensive Diabetes Management Algorithm. ENDOCRINE PRACTICE Vol 19 No. 2 March/April 2013
- 29) 약제급여평가위원회 급여기준 자문위원회(2014.03.13)
- 30) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 31) EDI 청구 환자수()
- 32) 제약사 제출 예상사용량 (정)

	1차년도	2차년도	3차년도
5mg	-	-	-
10mg	-	-	-

33) 절대재정 소요금액 = 제약사 연도별 예상사용량 × 신청가(원)

34) 재정증감액=(신청품 일일투약비용-대체약제 일일투약비용) × 제약사 제시 예상사용량

※ 재정증감액은 의 예상사용량을 기준으로 도출하였으며 타함량에 대한 사용량은 제외하였으므로 재정증감액은 변동될 수 있음.